



Atividade 03

1. (10 pontos) Considere as seguintes situações:

- (a) $A = \{2, 5, 10, 20\}$, $B = \{1, 0, 2\}$ e f é uma relação de A em B que associa $x \in A$ a $y \in B$ caso $y = 0$.
- (b) $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$ e f é uma relação de A em B que associa $x \in A$ a $y \in B$ caso $y = x - 2$.
- (c) $A = \{x \in \mathbb{Z} : -1 \leq x \leq 1\}$, $B = \{3, 4, 5\}$ e f é uma relação de A em B que associa $x \in A$ a $y \in B$ caso $y \geq x + 4$.
- (d) $A = [0, +\infty[$, $B = [0, +\infty[$ e f é uma relação de A em B que associa $x \in A$ a $y \in B$ caso $y = x^2$.

Faça o que se pede:

- (i) (2 pontos) Nas situações em que for possível, descreva o gráfico $G(f)$ da relação f em forma de lista. Nas situações em que não for possível, descreva-o por meio de uma propriedade característica;
- (ii) (2 pontos) Para cada situação acima, represente o gráfico $G(f)$ da relação f no plano cartesiano;
- (iv) (2 pontos) Nas situações em que for possível, represente o gráfico $G(f)$ da relação f pelo diagrama de flechas. Nas situações em que não for possível, diga o porquê de não ser possível;
- (v) (3 pontos) Para cada situação, diga se a relação f de A em B define uma função. Nos casos em que f não é uma função, explique a razão disto;
- (vi) (1 ponto) Nas situações em que a relação f de A em B define uma função, determine o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem da função f .

Data da aplicação: 12 de julho de 2024.